Домашнее задание: Нагрузочное тестирование API в JMeter

Техническая информация

Параметр	Значение
Дисциплина	Тестирование ПО · ИТМО · осень 2026
Занятие	7 — «Нагрузочное тестирование»
Проект	`Нагрузочное тестирование REST API`
Стек	Apache JMeter · REST API · JTL/CSV · HTML Report
Трудоёмкость	3–5 часов
Количество попыток	1
Оценивание	до 10 баллов + 2 дополнительных
Проверяющий	преподаватель
Формат оценивания	по критериям
Дедлайн	10.11
Разбор задания	10.11

* Максимум по основным критериям — 10 баллов. Ещё 2 дополнительных балла можно получить за реализацию аналогичного сценария в Gatling и сравнение результатов. Основная часть задания выполняется в Apache JMeter.

Цель задания

Научиться самостоятельно собирать нагрузочный сценарий для REST API, задавать профиль нагрузки, параметризовать запросы, получать HTML-отчёт и делать вывод о поведении системы по ключевым метрикам производительности.

Ваш результат

В результате выполнения задания вы:

- создадите JMeter Test Plan для REST API;
- настроите виртуальных пользователей, ramp-up и длительность/число итераций;
- добавите параметризацию запросов и паузы между действиями;
- проведёте несколько запусков с разным уровнем нагрузки;
- сохраните результаты и сгенерируете HTML Report;
- сравните Throughput, время отклика, перцентили и Error Rate;
- сформулируете вывод о моменте деградации или об отсутствии деградации в выбранном диапазоне нагрузки.

Материалы для выполнения

Для работы используйте:
- Apache JMeter;
- REST API, которое разрешено использовать для нагрузочного тестирования;
- при необходимости CSV-файл с тестовыми данными;
- Git-репозиторий или архив с файлами задания.

Подготовка

Перед нагрузочным запуском убедитесь, что выбранный endpoint работает при одиночном запросе и возвращает ожидаемый ответ.
- Для произвольных публичных сервисов не создавайте высокую нагрузку без явного разрешения владельца.
- Для учебной работы допустимы собственный/локальный сервис, специально предоставленный учебный endpoint или демонстрационный сервис с небольшой нагрузкой.
- Сохраните Test Plan в файл .jmx до начала основных запусков.

Задача

Ваша задача — провести небольшой нагрузочный эксперимент и по его результатам определить, как меняется поведение API при росте нагрузки.
Ключевая цепочка задания: JMeter Test Plan → профиль нагрузки → запуск → JTL → HTML Report → анализ метрик → вывод.

Что нужно сделать

1. Создайте базовый Test Plan

Создайте Thread Group и как минимум один HTTP Request к выбранному API.
- добавьте проверку успешного ответа (например, Response Assertion);
- убедитесь, что одиночный запуск проходит без ошибок;
- дайте элементам Test Plan понятные имена.

2. Добавьте параметризацию

Сценарий должен использовать изменяемые тестовые данные. Например, разные идентификаторы пользователей, товаров или другие параметры запроса.
- используйте CSV Data Set Config или другой штатный механизм параметризации JMeter;
- в запросе используйте переменную вида ${variableName};
- в репозиторий/архив добавьте используемый CSV-файл.

3. Добавьте паузу между запросами

Добавьте Timer и задайте паузу, моделирующую think time пользователя.
- достаточно Constant Timer или другого подходящего Timer;
- значение паузы должно быть явно указано в README или отчёте.

4. Настройте профиль нагрузки

Проведите не менее трёх запусков с различным уровнем нагрузки. Параметры должны отличаться количеством виртуальных пользователей и/или интенсивностью нагрузки.

Пример:

```
Запуск 1: 10 users, ramp-up 10 sec
Запуск 2: 25 users, ramp-up 25 sec
Запуск 3: 50 users, ramp-up 50 sec
```

Конкретные значения можно выбрать самостоятельно. Важно, чтобы запуски позволяли сравнить поведение системы при росте нагрузки.

5. Сохраните результаты и создайте HTML Report

Для каждого основного запуска сохраните результаты в .jtl или .csv. Для итогового запуска сгенерируйте HTML Report.

Пример запуска из CLI:

```
jmeter -n -t test.jmx -l results.jtl -e -o report
```

Допускается генерация HTML Report из GUI JMeter через Tools → Generate HTML report.

6. Проанализируйте результаты

Для каждого уровня нагрузки зафиксируйте минимум следующие показатели:

- Throughput / RPS;
- Average или Median Response Time;
- p95 (или ближайший доступный percentile);
- Error Rate.

Сведите результаты в таблицу, например:

Нагрузка	**Throughput / RPS**	**Average / Median**	**p95**	**Error Rate**
10 users	...	...	...	...
25 users	...	...	...	...
50 users	...	...	...	...

7. Сформулируйте вывод

На основании полученных данных ответьте на вопросы:

- как менялся Throughput при росте нагрузки;
- как менялись время ответа и p95;
- появились ли ошибки;
- наблюдался ли момент, когда Throughput перестал заметно расти, а latency и/или Error Rate начали увеличиваться;
- какой диапазон нагрузки по результатам эксперимента можно считать стабильным.

Если в выбранном диапазоне деградация не возникла, так и укажите. Не требуется искусственно повышать нагрузку до отказа сервиса.

Требования и ограничения

- Test Plan должен запускаться после получения файлов задания без ручного исправления путей и переменных.
- Не используйте View Results Tree и другие тяжёлые GUI Listeners для длительного или интенсивного нагрузочного запуска; их можно оставить только для отладки малой нагрузки.
- Не создавайте стрессовую нагрузку на сторонние публичные сервисы без разрешения.

• В итоговых материалах должны быть исходный .jmx, данные параметризации, результаты/отчёт и краткое описание проведённого эксперимента.

Критерии оценки

Критерий	2 балла	1 балл	0 баллов
Test Plan и базовый сценарий	Test Plan корректно открывается и запускается; есть HTTP Request и проверка ответа (Assertion).	Сценарий запускается, но запрос/проверка настроены неполно или требуют исправления.	Test Plan отсутствует либо не запускается.
Параметризация и think time	Используется параметризация тестовых данных и Timer; файлы данных приложены, значения воспроизводимы.	Присутствует только параметризация или только Timer либо настройка частично некорректна.	Параметризация и Timer отсутствуют.
Профиль нагрузки	Настроен осмысленный ramp-up; проведено не менее трёх сравнимых запусков с разной нагрузкой.	Профиль нагрузки есть, но запуски плохо сопоставимы или выполнено меньше трёх уровней.	Профиль нагрузки не настроен или сравнительные запуски отсутствуют.
Результаты и HTML Report	Результаты сохранены в JTL/CSV; HTML Report сформирован и приложен.	Результаты сохранены частично либо HTML Report отсутствует/не открывается.	Результаты запуска и отчёт не представлены.
Анализ и воспроизводимость	Проанализированы Throughput, время ответа/перцентили и Error Rate; есть обоснованный вывод и инструкция запуска.	Метрики или вывод рассмотрены частично либо для повторного запуска нужны ручные исправления.	Анализ отсутствует или работу невозможно воспроизвести.
Итого			**10 баллов**

Дополнительные баллы

+2 балла — реализуйте аналогичный нагрузочный сценарий в Gatling: тот же endpoint, сопоставимый профиль нагрузки и проверки. Приложите Gatling Simulation и кратко сравните результаты/подход с JMeter.

- сценарий должен реально запускаться;
- достаточно краткого сравнения: способ описания сценария, профиль нагрузки, отчёт и основные метрики.

Что сдавать

Сдайте ссылку на Git-репозиторий или архив, содержащий:

- файл Test Plan (.jmx);
- CSV и другие данные, необходимые тесту;
- файл результатов (.jtl/.csv) итогового запуска;
- папку HTML Report или архив с ней;
- README.md или короткий отчёт с параметрами всех запусков, таблицей метрик и выводом;
- для бонуса — исходники Gatling Simulation и краткое сравнение.